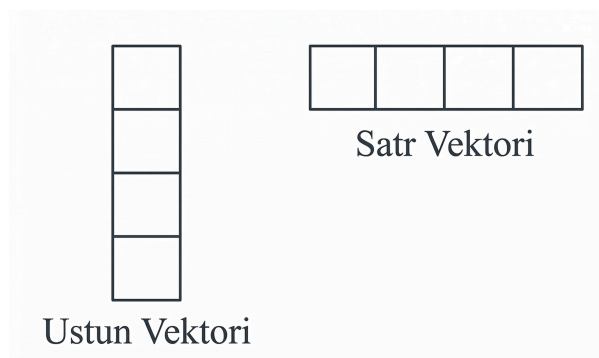


Matritsalar matematikasi

Siz NumPy paketi funksiyalaridan foydalanib, massivlar va matritsalar ustida turli xil amallarni bajarish mumkinligini ko'rdingiz. Ushbu matnda siz ushbu amallarning matematik jihatdan qanday ishlashini o'rganasiz.

1D massivlar: Vektorlar

1D massiv ko'pincha vektor deb ataladi. Ma'lumotlarning joylashuviga qarab, vektor satr vektori yoki ustun vektoriga tasniflanishi mumkin. Bu quyidagi rasmda tasvirlangan.



1-rasm. Satr va ustun vektorlari.

Matematik jihatdan, agar ikki vektor bir xil shaklga (o'lchamga) ega bo'lsa, biz ularni qo'shishimiz, ayirishimiz va ko'paytmani hisoblashimiz mumkin. Quyidagi tasvirlarda bir juft vektor ustida bajarilgan matematik amallar ko'rsatilgan.

A1	+	B1	=	A1+B1
A2		B2		A2+B2
A3		B3		A3+B3
A4		B4		A4+B4

Vektorlarni qo'shish

A1	−	B1	=	A1−B1
A2		B2		A2−B2
A3		B3		A3−B3
A4		B4		A4−B4

Vektorlarni ayirish

A1	·	B1	=	A1 · B1
A2		B2		A2 · B2
A3		B3		A3 · B3
A4		B4		A4 · B4

Vektorlarni ko'paytirish

2-rasm. Vektorlar ustida arifmetik amallar.

Ushbu uchala amalning barchasi alohida vektorlarning mos elementlari ustida bajariladi. Natijaviy massiv har doim ikkita asl vektor bilan bir xil o'lchamga ega bo'ladi.

Bitta vektorning o'ziga biz o'zgarmas sonni qo'shishimiz (skalyar qo'shish), o'zgarmas sonni ayirishimiz (skalyar ayirish) va istalgan vektorni o'zgarmas songa ko'paytirishimiz (skalyar ko'paytirish) mumkin. Quyidagi tasvirlar ushbu amallarni tushuntirib beradi.

$$\begin{array}{|c|} \hline A1 \\ \hline A2 \\ \hline A3 \\ \hline A4 \\ \hline \end{array} + C = \begin{array}{|c|} \hline A1+C \\ \hline A2+C \\ \hline A3+C \\ \hline A4+C \\ \hline \end{array}$$

Skalyar qo'shish

$$\begin{array}{|c|} \hline A1 \\ \hline A2 \\ \hline A3 \\ \hline A4 \\ \hline \end{array} - C = \begin{array}{|c|} \hline A1-C \\ \hline A2-C \\ \hline A3-C \\ \hline A4-C \\ \hline \end{array}$$

Skalyar ayirish

$$\begin{array}{|c|} \hline A1 \\ \hline A2 \\ \hline A3 \\ \hline A4 \\ \hline \end{array} \times C = \begin{array}{|c|} \hline A1 \times C \\ \hline A2 \times C \\ \hline A3 \times C \\ \hline A4 \times C \\ \hline \end{array}$$

Skalyar ko'paytirish

3-rasm. Vektorlar ustida skalyar amallar.

2D massivlar: Matritsalar

2D massiv matritsa deb ham ataladi. Ular odatda ma'lumotlar turli satrlarda saqlanadigan to'rtburchak shaklidagi massivlardir. Yuqorida aytib o'tilgan barcha amallar 2D massivlar uchun ham amal qiladi.

Quyidagi tasvirlarda ko‘rsatilganidek, skalyar ko‘paytma (dot product) birinchi matritsa satrlari elementlarini ikkinchi matritsa ustunlari elementlariga mos ravishda ko‘paytirish va qo‘shish orqali amalga oshiriladi. Natijada, ko‘paytirishdan hosil bo‘lgan chiqish matritsasi o‘zgargan shaklga ega bo‘ladi.

Umumiy qoida shundan iboratki, $m \times n$ o‘lchamli matritsaning skalyar ko‘paytmasini faqat $n \times p$ o‘lchamli matritsa bilan bajarish mumkin va natijaviy matritsa $m \times p$ shakliga ega bo‘ladi. Quyida ko‘rsatilgan misolda, 4×4 o‘lchamli matritsani hosil qilish uchun 4×2 o‘lchamli matritsa 2×4 o‘lchamli matritsaga ko‘paytiriladi.

$$\begin{array}{|c|c|} \hline A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \\ \hline A_{31} & A_{32} \\ \hline A_{41} & A_{42} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline B_{11} & B_{12} & B_{13} & B_{14} \\ \hline B_{21} & B_{22} & B_{23} & B_{24} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} & A_{11}B_{13} + A_{12}B_{23} & A_{11}B_{14} + A_{12}B_{24} \\ \hline A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} & A_{21}B_{13} + A_{22}B_{23} & A_{21}B_{14} + A_{22}B_{24} \\ \hline A_{31}B_{11} + A_{32}B_{21} & A_{31}B_{12} + A_{32}B_{22} & A_{31}B_{13} + A_{32}B_{23} & A_{31}B_{14} + A_{32}B_{24} \\ \hline A_{41}B_{11} + A_{42}B_{21} & A_{41}B_{12} + A_{42}B_{22} & A_{41}B_{13} + A_{42}B_{23} & A_{41}B_{14} + A_{42}B_{24} \\ \hline \end{array}$$

4-rasm. 4×2 va 2×4 o‘lchamli matritsalarining skalyar ko‘paytmasi (4×4 natija)

Teskari misolda esa, 2×4 o‘lchamli matritsa 4×2 o‘lchamli matritsaga ko‘paytirilganda, natijada 2×2 o‘lchamli matritsa hosil bo‘ladi.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline B_{11} & B_{12} & B_{13} & B_{14} \\ \hline B_{21} & B_{22} & B_{23} & B_{24} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \\ \hline A_{31} & A_{32} \\ \hline A_{41} & A_{42} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline B_{11}A_{11} + B_{12}A_{21} + B_{13}A_{31} + B_{14}A_{41} & B_{11}A_{12} + B_{12}A_{22} + B_{13}A_{32} + B_{14}A_{42} \\ \hline B_{21}A_{11} + B_{22}A_{21} + B_{23}A_{31} + B_{24}A_{41} & B_{21}A_{12} + B_{22}A_{22} + B_{23}A_{32} + B_{24}A_{42} \\ \hline \end{array}$$

4-rasm. 2×4 va 4×2 o‘lchamli matritsalarining skalyar ko‘paytmasi (2×2 natija)

Eslatma: Bir xil sondagi elementlarga ega bo‘lgan satr vektorining ustun vektori bilan skalyar ko‘paytmasi bitta skalyar qiymatni qaytaradi. Ustun

vektorining satr vektori bilan skalyar ko'paytmasi esa 2D (ikki o'lchamli) matritsani hosil qiladi.